

Relatório genético funcional · longevidade

Fertilidade Masculina

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O que os genes dizem sobre a produção de espermatozoides, a sua qualidade e os riscos estruturais e tumorais do testículo. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos). Relatório curto: a genética comum da fertilidade masculina é pouco conhecida.

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Hormonas da espermatogénese (FSH, LH)	6
• Canais deferentes (CFTR)	7
• Qualidade do espermatozoide: metilação, antioxidantes e estrutura	8
• Tumor do testículo	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

16

SNPs analisados

13

no chip

2

imputados
(DR2 $\geq$ 0,8)

1

SNP não encontrado
nos dados

2

scores poligénicos

A infertilidade masculina tem causas genéticas fortes mas raras (microdeleções do cromossoma Y, Klinefelter, variantes de CFTR, genes do flagelo), que um chip praticamente não lê. A parte comum, lida aqui, é feita de efeitos pequenos: a FSH (FSHB, FSHR), a metilação (MTHFR) e a defesa antioxidante do espermatozoide. O tumor do testículo, pelo contrário, tem uma das maiores heritabilidades de todos os cancros (KITLG, SPRY4, TERT).

Em síntese: **sem sinais genéticos de infertilidade estrutural visíveis no chip** e com **risco genético de tumor do testículo baixo** (KITLG sem o alelo de risco, que é o comum; score no percentil 24). O ponto desfavorável é **FSHB -211G>T heterozigoto**, que baixa um pouco a FSH e a produção de espermatozoides. Do lado dos fármacos, a rapamicina é o mais relevante para a fertilidade.

Favorável

- **KITLG rs995030 AA**: sem o alelo de risco do tumor do testículo, que ~80% dos alelos da população de referência têm; score de tumor do testículo no percentil 24.
- **CFTR R117H ausente** e **FSHR N680/N680** (forma do recetor mais sensível à FSH).
- **FSHR -29 CC** (expressão normal do recetor) e LHCGR sem a variante 312S.

Desfavorável

- **FSHB -211G>T heterozigoto** (rs10835638 GT): FSH ~15% mais baixa, volume testicular e contagem de espermatozoides um pouco menores; score de FSH no percentil 12.
- **MTHFR 677 e 1298 heterozigotos** (heterozigoto composto) e GSTP1 Val105 heterozigoto: efeitos pequenos na qualidade do ADN do espermatozoide.
- **Não visível**: CFTR F508del e 5T, microdeleções AZF do cromossoma Y e variantes raras do flagelo.

Leitura: a genética lida não aponta para infertilidade. A FSHB -211T é o único alelo com efeito conhecido, pequeno. O fator modificável mais relevante é farmacológico: a rapamicina reduz a espermatogénese de forma reversível.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 13 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

O score de tumor do testículo (52 variantes) foi calculado no relatório de cancro e reutilizado aqui. O score simples de FSH usa só 5 variantes do GWAS Catalog e está no percentil 12 (FSH geneticamente baixa, coerente com o FSHB -211T). O score simples de infertilidade masculina não foi usado: só 1 de 6 variantes estava disponível.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
FSH (score do GWAS Catalog, 5 loci)	C_FSH	5 de 5 (100%)	p12	Desfavorável
Tumor do testículo (52 variantes)	PGS0000086	48 de 52 (92%)	p24	Típico / sem juízo

Hormonas da espermatogénese (FSH, LH)

A FSH estimula as células de Sertoli que suportam a espermatogénese; a LH estimula as células de Leydig que produzem testosterona dentro do testículo.

Scores poligénicos deste tema: FSH (score do GWAS Catalog, 5 loci) (C_FSH): percentil 12 Desfavorável

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
FSHB -211G>T	rs10835638	GT	chip	T	1	0.14	Promotor do FSHB: o alelo T reduz a FSH (~15% por alelo), o volume testicular e a contagem de espermatozoides; associa-se a infertilidade masculina. (evidência forte)	Desfavorável
FSHR N680S	rs6166	TT	chip	—	—	—	Recetor da FSH (Sertoli): S680 é ligeiramente menos sensível à FSH (efeito pequeno no homem). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
FSHR -29G>A	rs1394205	CC	chip	—	—	—	Promotor do FSHR: expressão do recetor. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
LHCGR N312S	rs2293275	CC	chip	—	—	—	Recetor da LH: polimorfismo comum. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- FSHR rs6166 TT (Asn680/Asn680)
- FSHR -29 CC
- LHCGR rs2293275 CC

Desfavorável

- FSHB -211 GT (1 alelo T, ~14% dos alelos da população de referência)
- Score de FSH no percentil 12

Leitura: O alelo T do FSHB reduz a transcrição da FSH. Em heterozigoto o efeito é pequeno e muitos homens com este genótipo são férteis. O FSHR N680/N680 é a forma mais sensível do recetor, o que compensa parcialmente.

Canais deferentes (CFTR)

Variantes de CFTR em ambos os alelos (por exemplo F508del com a variante 5T) causam ausência congênita dos canais deferentes, uma causa frequente de azoospermia obstrutiva.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CFTR F508del	rs113993960		SNP não encontrado nos dados	—	—	—	CFTR: portadores de F508del + 5T/ outra variante podem ter ausência congênita dos canais deferentes (azoospermia obstrutiva). (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados
CFTR R117H	rs78655421	GG	chip	A	0	—	CFTR R117H: variante típica da agenesia dos canais deferentes. (evidência forte)	Favorável
CFTR M470V	rs213950	GG	chip	—	—	—	CFTR M470V: modifica a função do canal (relevante só com outras variantes). (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- CFTR R117H ausente

Desfavorável

- F508del (deleção) e 5T (repetição) não visíveis no chip

Leitura: R117H e M470V lidos (sem R117H; M470V GG, a forma comum). As variantes de CFTR mais importantes para a fertilidade não são lidas de forma fiável por um chip; se houver projeto de paternidade com dificuldade, é um teste dirigido.

Qualidade do espermatozoide: metilação, antioxidantes e estrutura

O ADN do espermatozoide é muito compactado (protaminas) e muito sensível ao stress oxidativo; a metilação (MTHFR) marca o genoma paterno.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
MTHFR C677T	rs1801133	GA	chip	A	1	0.37	MTHFR 677T: associada em meta-análises a contagem mais baixa e mais fragmentação do ADN do espermatozoide. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
MTHFR A1298C	rs1801131	TG	chip	G	1	0.31	MTHFR 1298C: efeito pequeno. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SOD2 Val16Ala	rs4880	GG	chip	—	—	—	SOD2 mitocondrial: defesa antioxidante do espermatozoide. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
GSTP1 Ile105Val	rs1695	AG	chip	G	1	0.34	GSTP1 Val105: associada a mais stress oxidativo no sémen. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
PRM1	rs737008	GT	imputado DR2=1.00	—	—	—	Protamina 1 (compactação do ADN do espermatozoide): polimorfismo comum. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
DNAH1	rs12163565	GG	imputado DR2=0.90	—	—	—	Dineína do flagelo: as variantes raras causam espermatozoides imóveis; este SNP é um polimorfismo comum. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- PRM1 e DNAH1: polimorfismos comuns sem efeito

Desfavorável

- MTHFR 677 GA e 1298 TG
- GSTP1 Ile105Val AG

Leitura: Achados de efeito pequeno, todos heterozigotos. SOD2 Ala16/Ala16: mais H2O2 mitocondrial, que depende de catalase e GPX normais (ver relatório de destoxificação).

Tumor do testículo

O tumor de células germinativas do testículo é o cancro mais frequente no homem jovem e tem forte componente genética.

Scores poligénicos deste tema: Tumor do testículo (52 variantes) (PGS000086): percentil 24

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
KITLG	rs995030	AA	chip	G	0	0.80	KITLG: o locus mais forte do tumor do testículo (OR ~2,5 por alelo). (evidência forte)	Favorável
SPRY4	rs4624820	GA	chip	A	1	0.53	SPRY4: tumor do testículo. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
TERT	rs2736100	CC	chip	—	—	—	TERT: tumor do testículo e telómeros. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- KITLG rs995030 AA (sem o alelo de risco, OR ~2,5 por alelo)
- Score de 52 variantes no percentil 24

Desfavorável

- SPRY4 rs4624820 GA (típico)

Leitura: Perfil genético de risco baixo. O pico de incidência é antes dos 45 anos.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Desregulação Endócrina	FSHB -211T	FSHR Asn680/Asn680; LHCGR comum	Ligeira fraqueza.
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	MTHFR heterozigoto composto	PRM1 comum	Efeito pequeno.
Stress Oxidativo	GSTP1 Val105; SOD2 Ala/Ala	—	Efeito pequeno.
Alterações Epigenéticas	MTHFR 677/1298	—	Metilação do genoma paterno.
Acumulação de Mutações Somáticas	—	KITLG sem risco; score de tumor do testículo p24	Favorável.
Disfunção dos Cílios Primários	—	DNAH1 comum (flagelo)	Neutra.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Rapamicina e fertilidade	Se houver plano de ter filhos, criopreservar sémen antes de ciclos longos de rapamicina, ou fazer pausa de 3 meses (a duração da espermatogénese) com o médico; o efeito da rapamicina na espermatogénese é reversível. <i>sugestão (não aplicada)</i>	FSHB -211T (margem menor)
Calor testicular	Com sauna regular, a contagem de espermatozoides baixa temporariamente; se houver plano de paternidade, pausar a sauna 3 meses antes. <i>sugestão (não aplicada)</i>	FSHB -211T
Folato e B12	Folato natural (verduras, leguminosas) e B12 suficientes; se suplementar folato, preferir metilfolato. <i>sugestão (não aplicada)</i>	MTHFR heterozigoto composto
Antioxidantes do sémen	Fruta e legumes variados, nozes (ómega-3 vegetal) e o óleo de peixe que já toma (3,2-4 g/dia); zinco e selénio pela comida. <i>sugestão (não aplicada)</i>	GSTP1 Val105; SOD2 Ala/Ala
Exposições	Não aquecer comida em plástico e reduzir pesticidas (lavar bem a fruta e os legumes; biológico nos mais contaminados). <i>sugestão (não aplicada)</i>	Stress oxidativo
Autoexame do testículo	Mensal: o risco genético é baixo, mas o exame é simples e o tumor tem cura muito alta quando apanhado cedo. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Score p24
Coordenação com o plano	D3 10 000 UI e ómega-3 3,2-4 g/dia como no plano. Sem ativadores da telomerase. Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- As causas genéticas fortes de infertilidade masculina (microdeleções AZF do Y, cariótipo, F508del e 5T do CFTR, genes raros do flagelo e da meiose) não são lidas pelo chip.
- Os GWAS de fertilidade masculina são pequenos; o score de infertilidade masculina não tinha variantes suficientes e o de FSH usa só 5 loci.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa espermograma nem análises de sangue.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633); alelos de efeito confirmados pela frequência esperada.
- Scores: PGS0000086 (tumor do testículo, 52 variantes; reutilizado do relatório de cancro) e um score simples do GWAS Catalog (cópia local) para a FSH.
- Referências principais: Grigorova 2008 e Tüttelmann 2012 (FSHB -211G>T); Simoni 2002 (FSHR N680S); Chillón 1995 (CFTR e agenesia dos canais deferentes); Gupta 2011 (MTHFR e infertilidade, meta-análise); Kanetsky 2009 e Rapley 2009 (KITLG, SPRY4); Pickard 2019 (TGCT); Huyghe 2007 (inibidores do mTOR e gónadas masculinas); Garolla 2013 (calor e sémen).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).